

Questões de código

Questão 1

Você foi contratado por uma fintech para criar um módulo de análise de crédito simplificado. O programa deve receber a renda mensal do cliente e o valor da parcela desejada. As regras são: 1. Se a parcela for maior que 30% da renda, o crédito é 'Negado'. 2. Se a parcela for entre 20% e 30% da renda, o status é 'Em Análise' e requer um fiador. 3. Se for menor que 20%, o crédito é 'Aprovado'. Desenvolva o código que solicita as entradas e exibe a mensagem correspondente.

Questão 2

Crie um sistema para uma loja de conveniência que calcule o desconto progressivo de uma compra:

- Compras até R\$ 100.00: sem desconto.
- Compras entre R\$ 100.01 e R\$ 200.00: 5% de desconto.
- Compras acima de R\$ 200.00: 10% de desconto.

O programa deve exibir o valor original, o valor do desconto e o valor final a pagar.

Questão 3

Desenvolva um validador de triângulos. O usuário insere três medidas (a, b, c). O programa deve verificar:

1. Se os lados formam um triângulo (cada lado deve ser menor que a soma dos outros dois).
2. Se formar um triângulo, classificar em: Equilátero (3 lados iguais), Isósceles (2 lados iguais) ou Escaleno (todos diferentes).
3. Caso não forme um triângulo, exibir 'Medidas inválidas'.

Questão 4

Crie um script de classificação etária para um evento. O programa deve receber a idade e informar:

- Menor de 12 anos: 'Infantil'
- 12 a 17 anos: 'Juvenil'
- 18 a 59 anos: 'Adulto'
- 60 anos ou mais: 'Sênior'

Se o usuário digitar um valor negativo, o programa deve exibir 'Idade Inválida'.

Questão 5

Implemente um simulador de IMC (Índice de Massa Corporal). O programa recebe peso e altura, calcula o IMC ($\text{peso} / \text{altura}^2$) e exibe a categoria:

- Baixo peso ($\text{IMC} < 18.5$)
- Peso normal (18.5 a 24.9)
- Sobrepeso (25 a 29.9)
- Obesidade (30 ou mais)

Questão 6

Um sistema de radar de trânsito deve emitir multas. A velocidade máxima é 80km/h. Regras:

- Até 80km/h: 'Sem multa'.
- De 81km/h a 100km/h: 'Multa Leve (R\$ 130)'.
- Acima de 100km/h: 'Multa Grave (R\$ 880)'.

Escreva o código Python que realize essa verificação.

Questão 7

Crie um programa que funcione como uma calculadora básica de dois números. O usuário insere o primeiro número, o segundo número e a operação desejada (+, -, *, /). Se a operação for inválida ou ocorrer divisão por zero, o programa deve informar o erro.

Questão 8

Desenvolva um sistema de login simplificado. O programa deve ter uma variável 'usuario_cadastrado' e 'senha_cadastrada'. O usuário deve digitar suas credenciais. O programa deve exibir 'Acesso concedido' apenas se ambos coincidirem. Se o usuário estiver errado, exibir 'Usuário inexistente'. Se apenas a senha estiver errada, exibir 'Senha incorreta'.

```
user_db = "admin"  
pass_db = "12345"
```

Questão 9

Situação de Aprendizagem (PBL): Você faz parte da equipe de TI do SENAC e precisa criar um protótipo de sistema para o 'Restaurante Pedagógico'. O desafio é automatizar a conta. O sistema deve perguntar o valor da conta, se o cliente é aluno/colaborador (10% de desconto) e se deseja pagar a taxa de serviço de 10% (sobre o valor final com ou sem desconto). Entregável: Código Python funcional. Critérios: Uso correto de condicionais e clareza no output. Tempo: 30 min.

Questão 10

Exercício de Debugging: O código abaixo deveria classificar se um número é Positivo Par, Positivo Ímpar ou Negativo. No entanto, ele apresenta erros de lógica e sintaxe. Corrija-o.

```
num = int(input("Digite:"))  
if num > 0  
if num % 2 = 0:  
print("Positivo Par")  
else:  
print("Positivo Impar")  
else  
print("Negativo")
```